**第 1 题**: 从 $[1, 1\,000\,000]$ 范围中随机抽取一个数。请运用容斥定理计算这个数能被 4, 6 和 9 中一个或多个整除的概率。

第1题

解：从[1, 1000000]范围中随机抽取一个数，令事件 $A=\{$能被4整除的数$\}$，$B=\{$能被6整除的数$\}$，$C=\{$能被9整除的数$\}$。由于4与6的最小公倍数为12，4与9的最小公倍数为36，6与9的最小公倍数为18，所以 $A\cap B=\{$能被12整除的数$\}$，$A\cap C=\{$能被36整除的数$\}$，$B\cap C=\{$能被18整除的数$\}$。同理，$A\cap B\cap C=\{$能被36整除的数$\}$。根据容斥定理，有

$$P(A\cup B\cup C)=P(A)+P(B)+P(C)-P(A\cap B)-P(A\cap C)-P(B\cap C)+P(A\cap B\cap C)$$

$$=\frac{250000+166666+111111-83333-55555-27777+27777}{1000000}$$

$$=\frac{388889}{1000000}$$

故，随机抽取一个数能被4，6和9中一个或多个整除的概率为 $\frac{388889}{1000000}$

**第 2 题**: 有一枚均匀的硬币和一枚两面都是头像（正面）的硬币，以相同概率从这两枚硬币中随机选择一枚并投掷。已知投掷结果是出现正面，那么投掷的是两面都是头像的硬币的概率是多少。

解：令事件 $A=\{$投掷的是两面都是头像的硬币$\}$，$B=\{$投掷的是均匀硬币$\}$，$C=\{$投掷出现正面$\}$，则所求：

$$P(A|C)=\frac{P(AC)}{P(C)}=\frac{P(AC)}{P(A)P(C)+P(B)P(C)}=\frac{\frac{1}{2}}{\frac{1}{2}\times 1+\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}}=\frac{2}{3}$$

**第 3 题**: 连续地抛掷一枚均匀的硬币。

（1）求抛掷的前四次是下列情况的概率：

◇ H,H,H,H.

◇ T,H,H,H.

（2）求模式 T,H,H,H 出现在模式 H,H,H,H 之前的概率。

解：(1) $P(\{H,H,H,H\}) = (\frac{1}{2})^4 = \frac{1}{16}$

$P(\{T,H,H,H\}) = (\frac{1}{2})^4 = \frac{1}{16}$

(2) 求 THHH 出现在 HHHH 之前的概率，我理解为从第一次开始计算，统计 THHH 出现在 HHHH 之前的概率。也即例如 HHHHTHHHHH 中第8次出现 THHH，第9次出现 HHHH，但第4次出现 HHHH，不符合 THHH 出现在 HHHH 之前。

令事件 $A = \{$THHH 出现在 HHHH 之前$\}$，$\bar{A} = \{$HHHH 出现在 THHH 之前$\}$.

易得 $P(A) = 1 - P(\bar{A}) = 1 - P(\{H,H,H,H\}) = \frac{15}{16}$.

**第 4 题**: 甲乙两人比赛，规定只要中间有一人赢得了 $n$ 局，比赛立即结束。假定比赛在两人间公平进行，即每人赢得一局比赛的概率都是 1/2，与其他不同局的结果无关。那么比赛结束时，失败一方已经赢得 $k$ 局的概率是多少？

第4题

解：设甲赢了一局的概率为 $P$，则乙赢一局的概率为 $(1-P)$。根据伯努利分布，可知：

甲赢了 $n$ 局的概率 $P_1 = P \times C_{n+k-1}^{k} (1-P)^k P^{n-1}$

乙赢了 $n$ 局的概率 $P_2 = (1-P) \times C_{n+k-1}^{k} P^k (1-P)^{n-1}$

由于 $P = 1-P = \frac{1}{2}$，故失败一方已经赢得 $k$ 局的概率为：

$$P_1 + P_2 = C_{n+k-1}^{k} \frac{1}{2^{n+k-1}}$$

**第 6 题**: 投掷 10 枚标准的六面体骰子，假定投掷每枚骰子是独立的。它们的点数之和能被 6 整除的概率是多少？

解：令第$i$枚骰子的点数为$A_i \in \{1,2,3,4,5,6\}$，$i=1,2,\cdots,10$。10枚骰子的点数之和$S=\sum_{i=1}^{10} A_i \in \{10,11,\cdots,60\}$。$S$除与6的余数有6种情况，即余数为$\{0,1,2,3,4,5\}$。由于每个骰子的点数$A_i$除与6的余数也为同样的6种情况，且对于每个骰子而言，$P(A_i)=\frac{1}{6}$，所以~~根据~~若令$B_i$表示前9个骰子的余数为$i$，有

$$P(\{S\text{被6整除}\}) = P(B_0)P(A_{10}=6)+P(B_1)P(A_{10}=5)+\cdots+P(B_5)P(A_{10}=1)$$

$$=[P(B_0)+P(B_1)+\cdots+P(B_5)]\times\frac{1}{6}$$

$$=1\times\frac{1}{6}$$

$$=\frac{1}{6}$$

**第 7 题：**对 $n$ 个人进行核酸检测。每个人可以单独检测，但费用过高。合并检测可以减少费用。把 $k$ 个人的样本合起来同时分析，如果检测结果呈阴性，对这 $k$ 个人的组，这一次检测就好了。如果检测结果呈阳性，则这 $k$ 个人需要再进行单独检测，因此这 $k$ 个人需要进行 $k+1$ 次检测。假定我们产生了 $n/k$ 个不同的组，每组 $k$ 个人（$k$ 能整除 $n$），并用合并法进行检测。假设对于独立检测，每个人呈阳性的概率为 $p$。

（1）对 $k$ 个人的合并样本，检测呈阳性的概率是多少？

（2）需要检测的期望次数是多少？

（3）描述如何求最优的 $k$ 值。

（4）给出一个不等式，说明对什么样的 $p$ 值，合并检测比每个人单独检测更好。

解：(1) 设事件 A 为"样本呈阳性"，$\bar{A}$ 为"样本呈阴性"，有

$$P(A) = 1 - P(\bar{A}) = 1 - (1-p)^k$$

(2) 设 X 为每个人的检测次数，有

$$E(X) = P(A) \times \frac{k+1}{k} + P(\bar{A}) \times \frac{1}{k}$$

$$= [1-(1-p)^k]\frac{k+1}{k} + (1-p)^k \frac{1}{k} = 1 - (1-p)^k + \frac{1}{k}$$

故 n 个人需要检测的期望次数是 $nE(X) = n - n(1-p)^k + \frac{n}{k}$。

(3) 令 $f(x) = 1 - (1-p)^x + \frac{1}{x}$，其中 $x \geq 1$，$0<p<1$。

$f'(x) = -(1-p)^x \ln(1-p) - \frac{1}{x^2}$，令 $q = 1-p$，有 $f'(x) = -\frac{x^2 q^x \ln q + 1}{x^2}$.

令 $f'(x)=0$，即可求得 $f(x)$ 的极值点，~~极值点即为 k 的最优值~~。由于 k 为正整数，故求出极值点后需对极值点向上下求整，讨论出 k 的最优值。

(4) 合并检测比每个人单独检测要优的话，即 $E(X) \leq 1$，可得

$1 - (1-p)^k + \frac{1}{k} \leq 1$ 化简得 $k(1-p)^k \geq 1$

令 $q = 1-p$，$q \in (0,1)$，有 $q \geq \frac{1}{\sqrt[k]{k}}$.

求解 $y = \frac{1}{\sqrt[k]{k}}$，$k>0$ 的极值，有 $\ln y = \frac{\ln k}{k}$，令 $y' = \frac{1-\ln k}{k^2} \cdot y = 0$，

可得 $k=e$。由于 $k=1$ 时，$y=1$，$k=3$ 时，$y = \frac{1}{\sqrt[3]{3}}$，显然可以判断 $k=e$ 是 $y$ 的极小值点，故 $q \geq \frac{1}{\sqrt[3]{3}}$，即

$1-p \geq \frac{1}{\sqrt[3]{3}}$，可得 $p$ 的取值范围为 $(0, 1-\frac{1}{\sqrt[3]{3}}]$。